

DAL COMPITO DEL 13/11/2024

DOMANDA 1: Legge di Moore ed evoluzione dei calcolatori elettronici

(a) La così detta "legge di Moore" riguarda una caratteristica dei circuiti integrati: quale?

(b) Quali caratteristiche delle CPU e delle RAM (memoria centrale) hanno avuto un cambiamento significativo a causa del fenomeno descritto dalla legge di Moore?

- A) GORDON MOORE, COFONDATORE DI INTEL, FORMULÒ LA SUA PRIMA "LEGGE" RIGUARDANTE I CIRCUITI INTEGRATI, OUNERO PREVEDEVA CHE AD OGNI SALTO GENERAZIONALE DI CHIP (OGNI 3 ANNI) CORRISPONDEVANO IL QUADRUPLO DEI TRANSISTOR, E CHE TALE ANDAMENTO SAREBBE RIMASTO INVARIATO PER I SEGUENTI DECENNI, FINCHÉ LA LEGGE NON FU PIÙ VALIDA A CAUSA DEI "LIMITI FISICI" DEI TRANSISTOR.
- B) A CAUSA DEL FENOMENO DESCRITTO DALLA LEGGE DI MOORE LE MEMORIE HANNO AUMENTATO DI CAPACITÀ E LE CPU DI COMPLESSITÀ.

DOMANDA 2: Struttura della CPU

(a) Da quali componenti è composto il Data Path (o Cammino dei dati) di una CPU? Quale altro componente è contenuto nella CPU?

(b) Che funzione svolge in questo contesto il clock?

- a) IL DATA PATH (O CAMMINO DEI DATI) DI UNA CPU È COMPOSTO DA:
- **REGISTRI**: SE LA CPU HA BISOGNO DI DATI, VENGONO RECUPERATI DALLA CELLA DI MEMORIA, GRAZIE AL LORO INDIRIZZO E INSERITI NEI REGISTRI
 - **ALU**: POSSIENE 1 2 REGISTRI DI INPUT CHE RICEVONO I DATI DAI REGISTRI ESTERNI, SUCCESSIVAMENTE L'ALU SVOLGE I CALCOLI E RESTITUISCE IL RISULTATO NEL REGISTRO DI OUTPUT CHE VIENE PORTATO NEI REGISTRI.
- (ARITHMETIC LOGIC UNIT)
- L'ALTRO COMPONENTE DELLA CPU È LA **CU** (CONTROL UNIT) CHE COORDINA OPERAZIONI E PROGRAMMI.
- b) LA FUNZIONE DEL CLOCK IN QUESTO CASO SERVE PER ORDINARE GLI EVENTI CHE DEVONO AVVENIRE SECONDO UNA PRECISA SEQUENZA COME IL SEMPLICE PRELEVARE E AGGIORNARE I DATI NEL FILE DEI REGISTRI (REALIZZATI CON FLIPFLOP TIPO D).